LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 2 dan 3

GIT dan HTML

Disusun oleh:

VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN

2311102160

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LAPRAK 2

DASAR TEORI

Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi (Distributed Version Control System) yang dirancang untuk melacak perubahan kode sumber, memudahkan kolaborasi tim, dan mengelola revisi proyek perangkat lunak. Berbeda dengan sistem terpusat, Git menyimpan snapshot data secara lokal, memungkinkan pengerjaan offline, memiliki integritas data tinggi melalui checksum SHA-1, dan sangat cepat.

Istilah Dasar Git:

- Repository (Repo): Folder proyek yang dipantau Git.
- Commit: Snapshot dari perubahan yang disimpan.
- Push/Pull: Mengirim/mengambil perubahan ke/dari repositori remote (misal: GitHub/GitLab).
- Merge: Menggabungkan dua atau lebih histori branch.

GUIDED

1. Download git di https://git-scm.com/download/win
2. Buka git yang sudah didownload lalu pencet *next*

3. Pastikan git sudah terinstal dengan menggunakan “git --version” pada git bash

MINGW64:/c/Users/user/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop
$ git --version
git version 2.46.1.windows.1

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop
$ |
```

4. Melakukan config

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop
$ git config --global user.name "valishatthalia"

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop
$ git config --global user.email "2311102160@ittelkom-pwt.ac.id"
```

5. Membuat repository baru

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop
$ git init modul-1
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/user/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1/.git/
```

6. Untuk menambahkan suatu file ke dalam repositori, kita langsung dapat menambahkan file yang kita inginkan ke dalam folder projek yang telah kita buat

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1
$ touch valisha.txt

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1
$ echo "hello git" >> valisha.txt

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1
$ cat valisha.txt
hello git

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1
$ ls
valisha.txt
```

touch valisha.txt adalah perintah untuk membuat satu file baru yaitu test.txt, echo “Halo Git” >> valisha.txt adalah perintah untuk mengisi file test.txt dengan “Halo Git”, lalu gunakan perintah cat valisha.txt untuk melihat apa isi yang ada pada file valisha.txt

7. Dapat kita lihat bahwa dengan mengeksekusi perintah git status kita dapat melihat file yang berubah yang ada pada project kita.

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop
$ cd modul-1

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1 (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
```

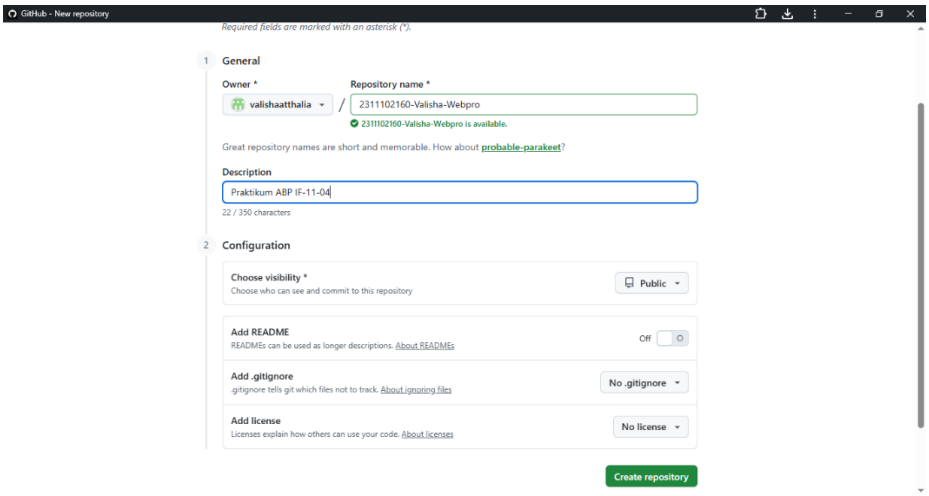
8. Namun harus diingat bahwa untracked files menandakan bahwa file tersebut belum disimpan dalam catatan repository kita, untuk menyimpannya, kita bisa menggunakan perintah git add test.txt

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1/modul-1 (master)
$ touch valisha.txt

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1/modul-1 (master)
$ ls
valisha.txt

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1/modul-1 (master)
$ git add valisha.txt

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1/modul-1 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   valisha.txt
```

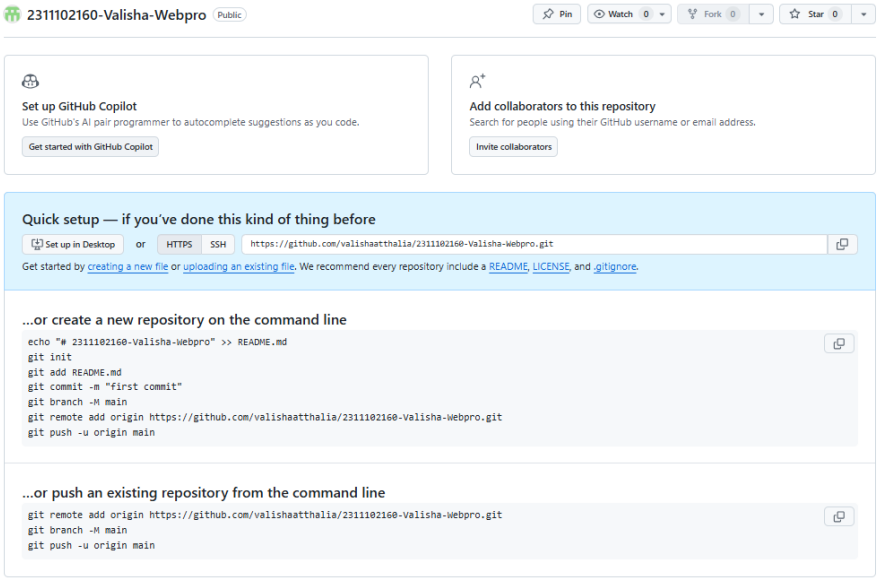
9. Dapat kita lihat bahwa sekarang file test.txt siap untuk disimpan, namun data belum benar-benar tersimpan sampai kita melakukan perintah git commit -m “pesan commit”. Setelah perintah git commit, maka git akan menyimpan semua perubahan yang ada, dan dapat dilihat dengan menggunakan perintah git status, maka akan jadi seperti ini.

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1 (master)
$ git add valisha.txt
git commit -m "menambahkan file valisha.txt"
[master ffd4352] menambahkan file valisha.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 valisha.txt
```

10. Buka aplikasi github lalu buat repository



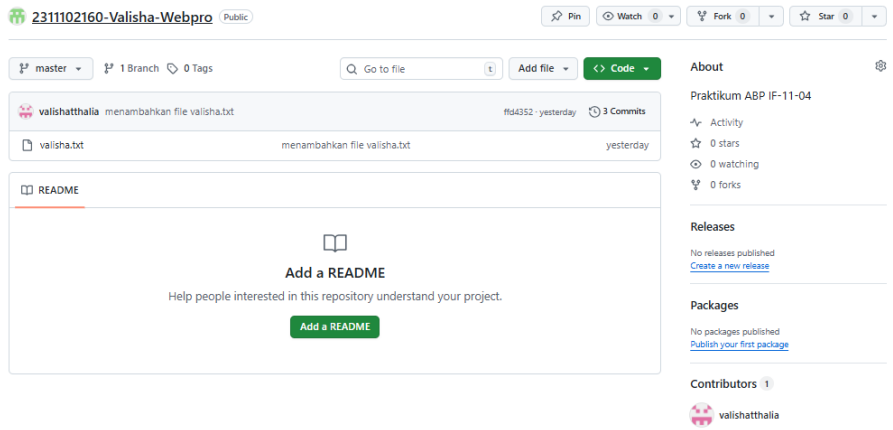
Tampilan setelah dibuat



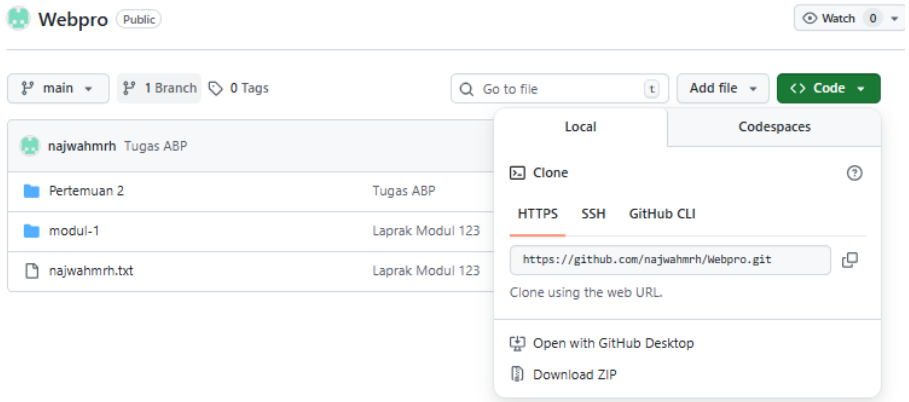
11. Menyimpan hasil repository dengan perintah "git remote git add origin" lalu kirim data dengan perintah "git push -u origin master"

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1 (master)
$ git remote add origin https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro.git

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1 (master)
$ git push -origin master
fatal: 'master' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 478 bytes | 119.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Setelah berhasil akan muncul file valisha.txt



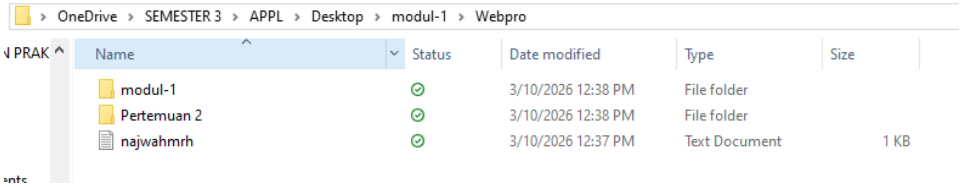
12. Clone repository milik orang lain dengan cara membuka repository lalu klik bagian code dan salin url



13. Lalu lakukan clone di git bash menggunakan “git clone”

```
user@DESKTOP-R2U7PFR MINGW64 ~/OneDrive/SEMESTER 3/APPL/Desktop/modul-1 (master)
$ git clone https://github.com/najwahmrh/Webpro.git
Cloning into 'Webpro'...
remote: Enumerating objects: 32, done.
remote: Counting objects: 100% (32/32), done.
remote: Compressing objects: 100% (30/30), done.
remote: Total 32 (delta 3), reused 30 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (32/32), 10.81 KiB | 1.20 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
```

Hasil clone ada masuk ke folder kita



DASAR TEORI

HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat dan menyusun halaman web. HTML digunakan untuk menentukan struktur dasar dari sebuah halaman web, seperti judul, paragraf, gambar, tabel, dan tautan. HTML bekerja dengan menggunakan tag yang ditulis di dalam tanda kurung sudut (< >). Browser web kemudian membaca tag tersebut untuk menampilkan konten sesuai dengan struktur yang telah dibuat.

Sebuah dokumen HTML memiliki struktur dasar yang terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. <!DOCTYPE html>: Mendefinisikan tipe dokumen HTML yang digunakan.
2. <html>: Elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web.
3. <head>: Berisi informasi tentang halaman web seperti judul, metadata, dan link ke file lain.
4. <title>: Menentukan judul halaman yang ditampilkan pada tab browser.
5. <body>: Berisi semua konten yang ditampilkan pada halaman web seperti teks, gambar, tabel, dan formulir.

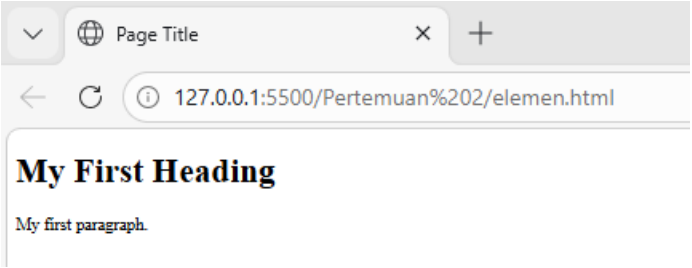
HTML merupakan dasar dalam pengembangan website. HTML berfungsi untuk membangun struktur halaman web yang kemudian dapat dikombinasikan dengan CSS (Cascading Style Sheets) untuk mengatur tampilan dan JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web.

GUIDED

1. Elemen HTML

```
        <!DOCTYPE html>
        <html>
        <head>
            <!-- Contoh elemen berisi tag lain -->
             <title>Page Title</title>
        </head> asdff

        <body>
            <h1>My First Heading</h1>
            <!-- Contoh Elemen berisi Teks -->
            <p>My first paragraph.</p>
        </body>
</html>
```

SCREENSHOT OUTPUT



DESKRIPSI PROGRAM

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya struktur dasar HTML antara lain berupa:

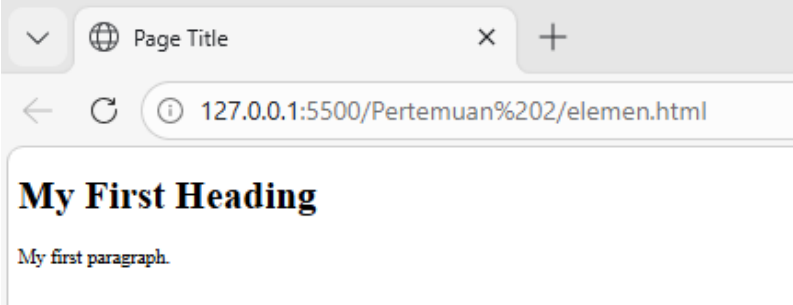
- Deklarasi <! DOCTYPE html> mendefinisikan dokumen menjadi HTML5
- Elemen <html> adalah elemen dasar dari halaman HTML
- Elemen <head> berisi informasi meta tentang dokumen
- Elemen <title> menentukan judul untuk dokumen
- Elemen <body> berisi konten halaman yang terlihat

2. Heading

```
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="en">
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta    name="viewport"    content="width=device-width,    initial-
        scale=1.0">
            <title>Document</title>
        </head>
        <body>
            <h1>Heading 1</h1>
            <h2>Heading 2</h2>
            <h3>Heading 3</h3>
```

```
            <h4>Heading 4</h4>
            <h5>Heading 5</h5>
            <h6>Heading 6</h6>
        </body>
</html>
```

SCREENSHOT OUTPUT



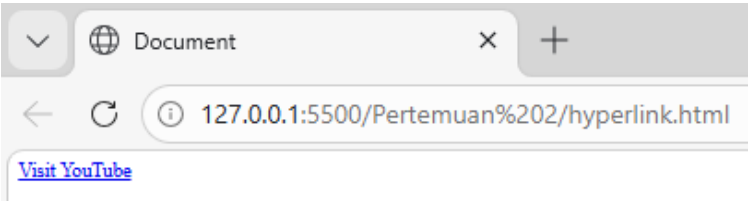
DESKRIPSI PROGRAM

Heading pada HTML merupakan tag yang berguna untuk menampilkan judul dari konten laman web yang dibangun. Heading dalam sebuah laman web berperan penting untuk aplikasi mesin pencarian karena sistem mesin pencarian bekerja dengan menggunakan Heading laman web kita sebagai index pencarian. Dalam HTML terdapat enam tingkatan Heading di mana semakin kecil nilai heading nya maka semakin penting dan semakin besar ukurannya pada laman web.

3. Hyperlink

```
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="en">
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta    name="viewport"    content="width=device-width,    initial-
        scale=1.0">
            <title>Document</title>
        </head>
        <body>
            <a href="https://www.youtube.com/"> Visit YouTube </a>
        </body>
</html>
```

SCREENSHOT OUTPUT



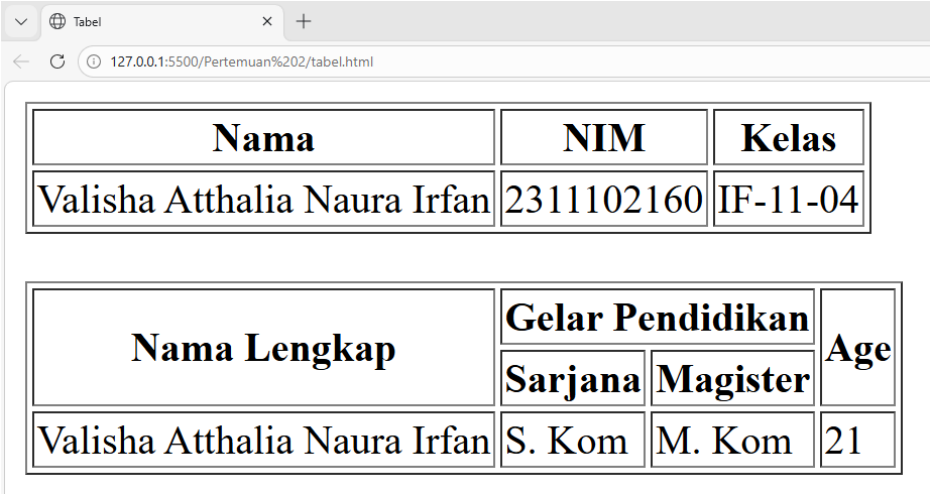
DESKRIPSI PROGRAM

Dalam tag Hyperlink pada HTML ada satu atribut yang harus digunakan agar konten yang ada di antara tag hyperlink berjalan dan dapat melakukan navigasi menuju laman web lain yaitu atribut href. Atribut ini bernilai url atau alamat dari laman web tujuan.

4. Tabel

```
        <html>

        <head>
            <title>Tabel</title>
        </head>

        <body>
            <table border="1">
                <tr>
                    <th>Nama</th>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Kelas</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Valisha Atthalia Naura Irfan</td>
                    <td>2311102160</td>
                    <td>IF-11-04</td>
                </tr>
            </table>
            <br>
            <table border="1">
                <tr>
                    <th rowspan="2">Nama Lengkap</th>
                    <th colspan="2">Gelar Pendidikan</th>
                    <th rowspan="2">Age</th>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Sarjana</th>
                    <th>Magister</th>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Valisha Atthalia Naura Irfan</td>
                    <td>S. Kom</td>
                    <td>M. Kom</td>
                    <td>21</td>
                </tr>
            </table>
</body>
```

SCREENSHOT OUTPUT



Nama	NIM	Kelas
Valisha Atthalia Naura Irfan	2311102160	IF-11-04

Nama Lengkap	Gelar Pendidikan		Age
	Sarjana	Magister	
Valisha Atthalia Naura Irfan	S. Kom	M. Kom	21

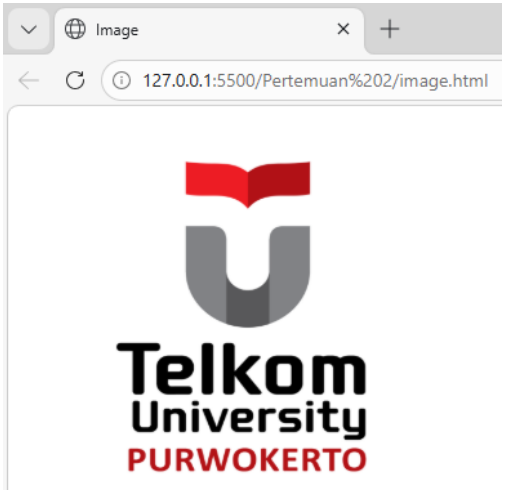
DESKRIPSI PROGRAM

Tabel pada HTML merupakan salah satu elemen penting khususnya digunakan untuk menampilkan data yang membutuhkan bentuk tabel. Tabel pada HTML didefinisikan dengan tag <table></table> dengan setiap pendefinisian baris menggunakan tag <tr></tr>, pendefinisian heading tabel menggunakan tag <th></th> dan pendefinisian kolom menggunakan tag <td></td>.

5. Image

```
        <html>

        <head>
            <title>Image</title>
        </head>

        <body>
            <img                    width="25%"                    height="50%"
        src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/c/c5/TUP_Vertikal.png"
                alt="Telkom University Purwokerto">
        </body>

</html>
```

SCREENSHOT PROGRAM



DESKRIPSI PROGRAM

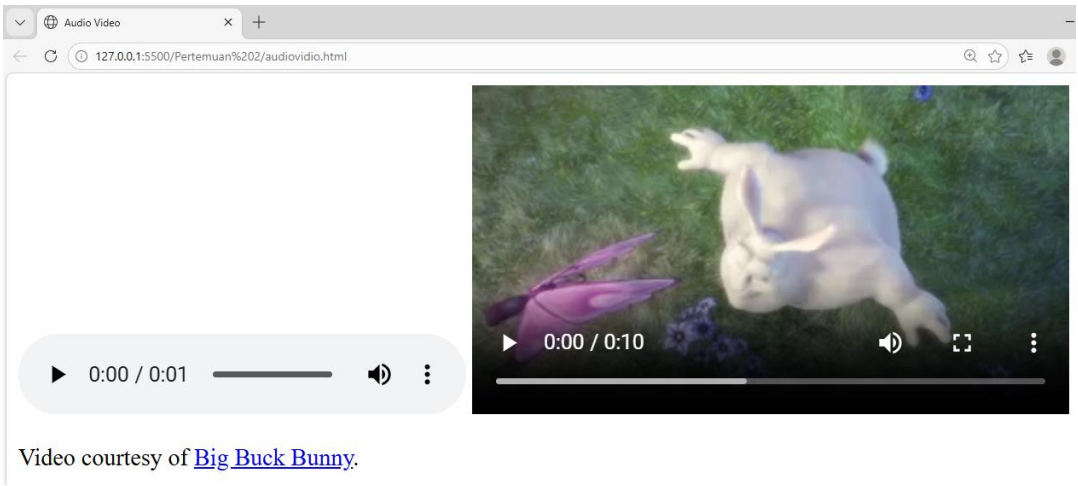
Menampilkan gambar pada halaman web merupakan sebuah improvisasi dalam pembuatan desain sebuah web yang dapat memperindah tampilan website. Tag HTML yang digunakan adalah <img/> tag ini tidak memiliki pasangan penutup maka dari itu diakhir tag pembuka ditambahkan garis miring seperti di atas. Terdapat satu atribut wajib yang harus ditambahkan seperti atribut href pada tag Hyperlink yaitu atribut src yang bernilai alamat direktori gambar disimpan.

6. Audio/Vidio elemen

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta    name="viewport"    content="width=device-width,    initial-
scale=1.0">
    <title>Audio Video</title>
</head>

<body>
    <audio controls>
        <source         src="https://www.w3schools.com/html/horse.ogg"
type="audio/ogg">
        <source         src="https://www.w3schools.com/html/horse.ogg"
type="audio/mpeg"> Your browser does not support the
        audio element.
    </audio>
    <video width="400" controls>
        <source       src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4"
type="video/mp4">
```

```
                <source        src="https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4"
        type="video/ogg"> Your browser does not support HTML5
                video.
            </video>
            <p>
                Video courtesy of
                <a   href="https://www.bigbuckbunny.org/"   target="_blank">Big
        Buck Bunny</a>.
            </p>
        </body>

</html>
```

SCREENSHOT OUTPUT



DESKRIPSI PROGRAM

Sebelum berkembangnya teknologi HTML5, untuk menyisipkan audio atau video, diperlukan sebuah plugin seperti Flash Player namun sekarang dengan HTML5 memiliki tag yang dapat menyisipkan audio atau video ke dalam laman web. Untuk audio menggunakan tag <audio> untuk tag pembuka dan <source> untuk memanggil url atau alamat direktori file. Sedangkan untuk video menggunakan tag <video>.

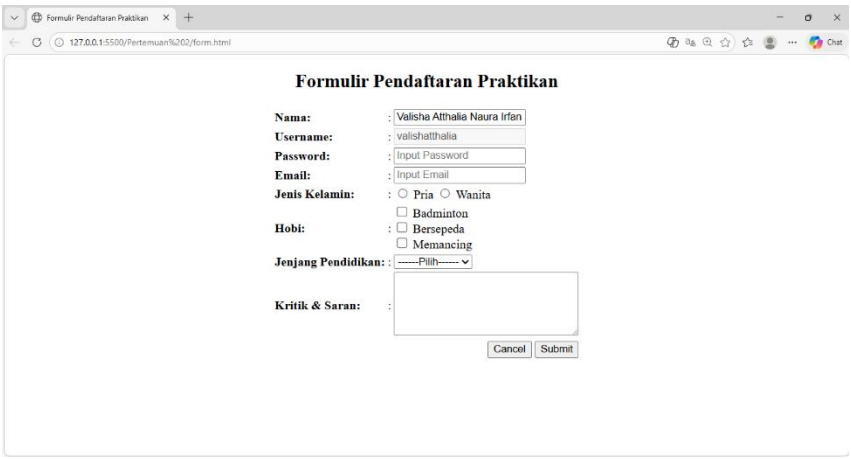
7. Form

```
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="id">

        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta    name="viewport"    content="width=device-width,    initial-
        scale=1.0">
            <title>Formulir Pendaftaran Praktikan</title>
        </head>

        <body>
```

```
        <center>
            <h2>Formulir Pendaftaran Praktikan</h2>
            <form action="#" method="POST">
                <table>
                    <tr>
                        <td><label for="nama_id"><b>Nama:</b></label></td>
                        <td>:</td>
                        <td><input      type="text"      name="nama_input"
id="nama_id"  placeholder="Input  Nama"  value="Valisha  Atthalia  Naura
Irfan" readonly></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><label
for="uname_id"><b>Username:</b></label></td>
                        <td>:</td>
                        <td><input      type="text"      name="uname_input"
id="uname_id" placeholder="Input Username"
                                value="valishatthalia" disabled></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><label
for="password_id"><b>Password:</b></label></td>
                        <td>:</td>
                        <td><input  type="password"  name="password_input"
id="password_id" placeholder="Input Password"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><label
for="email_id"><b>Email:</b></label></td>
                        <td>:</td>
                        <td><input     type="email"     name="email_input"
id="email_id" placeholder="Input Email"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><b>Jenis Kelamin:</b></td>
                        <td>:</td>
                        <td>
                            <input  type="radio"  name="jk_input"  id="pria"
value="Pria">
                            <label for="pria">Pria</label>
                            <input      type="radio"      name="jk_input"
id="wanita" value="Wanita">
                            <label for="wanita">Wanita</label>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><b>Hobi:</b></td>
                        <td>:</td>
                        <td>
                            <input    type="checkbox"    name="hobi_input"
id="renang" value="Badminton">
```

```
                            <label for="renang">Badminton</label><br>
                            <input    type="checkbox"    name="hobi_input"
      id="bersepeda" value="Bersepeda">
                            <label for="bersepeda">Bersepeda</label><br>
                            <input    type="checkbox"    name="hobi_input"
      id="memancing" value="Memancing">
                            <label for="memancing">Memancing</label>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><label                  for="jp_id"><b>Jenjang
      Pendidikan:</b></label></td>
                        <td>:</td>
                        <td>
                            <select name="jp_input" id="jp_id">
                                <option value="" selected>------Pilih-----
      -</option>
                                <option value="D3">Tamat D3</option>
                                <option value="S1">Tamat S1</option>
                                <option value="S2">Tamat S2</option>
                                <option value="S3">Tamat S3</option>
                            </select>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td><label     for="kritik_saran"><b>Kritik     &
      Saran:</b></label></td>
                        <td>:</td>
                        <td><textarea                    id="kritik_saran"
      name="kritik_saran" rows="5" cols="30"></textarea></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="3" align="right">
                            <input      type="button"      value="Cancel"
      class="btn-cancel">
                            <input      type="submit"      value="Submit"
      class="btn-submit">
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </form>
        </center>
      </body>
</html>
```

SCREENSHOT PROGRAM



DESKRIPSI PROGRAM

formulir HTML berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan data dari pengunjung—seperti teks, kata sandi, hingga pilihan dropdown—yang nantinya dikirim ke server melalui instruksi atribut action dan method. Di dalam tag <form> ini, kita bisa menggunakan berbagai elemen input yang perilakunya diatur oleh atribut khusus, seperti placeholder untuk petunjuk pengisian, name sebagai identitas data, hingga status checked atau readonly untuk membatasi interaksi pengguna sebelum data tersebut akhirnya disimpan ke dalam database.